Cohesió

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 3.1 — Sòlid quàntic En un sòlid quàntic, l'energia repulsiva dominant és el punt zero d'energia dels àtoms. Considerem un model unidimensional rudimentari de He^4 cristal·lí amb cada àtom de He confinat en un segment de línia de longitud σ. En l'estat fonamental, la funció d'ona dins de cada segment es pren com una mitja longitud d'ona d'una partícula lliure. Troba el punt zero d'energia cinètica per partícula.

Exercici 3.2 — Energia de cohesió del neó en xarxes BCC i FCC Utilitzant el potencial de Lennard-Jones, calcula el quocient entre l'energia de cohesió del neó en una xarxa BCC i en una FCC (resultat: 0.958). Les sumes de xarxa per a la BCC i la FCC són:

$$(BCC) \quad \sum_j p_{ij}^{-12} = 9.11418 \ ; \ \sum_j p_{ij}^{-6} = 12.2533$$

$$(FCC) \quad \sum_j p_{ij}^{-12} = 12.13188 \ ; \ \sum_j p_{ij}^{-6} = 14.45392$$

Exercici 3.3 — Sòlid d'hidrogen molecular Per al H_2 es troba, a partir de mesures sobre el gas, que els paràmetres de Lennard-Jones són $\epsilon = 5 \times 10^{-22}$ J i $\sigma = 2.96$ Å. Troba l'energia cohesiva en kJ per mol de H_2; fes el càlcul per a una estructura FCC. Tracta cada molècula H_2 com una esfera. El valor observat de l'energia cohesiva és de 0.751 kJ/mol, molt menys del que hem calculat; per tant, les correccions quàntiques han de ser molt importants. Repeteix els càlculs i comprova que com més gran sigui l'àtom, més proper és el valor predit per la teoria a l'experimental.

Àtom	R_0 (Å)	U/N (kJ/mol)	ϵ (10^{-23} J)	σ (Å)
He	líquid		14	2.56
Ne	3.13	1.88	50	2.74
Ar	3.76	7.74	167	3.40
Kr	4.01	11.2	225	3.65
Xe	4.35	16.0	320	3.98

Exercici 3.4 — Un cristall iònic R^+R^-? Imagina un cristall que aprofita l'atracció coulòmbica dels ions positius i negatius del mateix àtom o molècula R. Es creu que això ocorre amb determinades molècules orgàniques, però no es troba quan R és un àtom individual. Utilitza l'energia d'ionització del Na ($E_i = 5.39$ eV) i la seva afinitat electrònica ($E_a = 0.78$ eV) per avaluar l'estabilitat d'aquesta forma de Na en l'estructura del NaCl en comparació amb el sodi metàl·lic normal ($E_{\text{tot}} = E_{\text{coh}} - E_i + E_a$). Avalua l'energia de cohesió a la distància interatòmica observada en el sodi metàl·lic (3.71 Å).

Exercici 3.5 — Cristall iònic lineal Considera una línia de $2N$ ions de càrrega alternada $\pm q$ amb una energia potencial repulsiva entre els veïns més propers.

(a) Mostra que a la separació d'equilibri R_0:

$$U(R_0) = -\frac{2Nq^2 \ln 2}{4\pi\epsilon_0 R_0}\left(1 - \frac{1}{m}\right)$$

(b) Deixa que el cristall sigui comprimit de manera que $R_0 \to R_0(1-\delta)$. Mostra que el treball realitzat en comprimir una unitat de longitud del cristall té el terme principal $\frac{1}{2}D\delta^2$, on

$$D = \frac{(m-1)q^2 \ln 2}{4\pi\epsilon_0 R_0}$$

Exercici 3.6 — Estructura cúbica de ZnS Utilitzant λ i ρ de la taula i la constant de Madelung per les xarxes corresponents, calcula l'energia cohesiva de KCl en l'estructura cúbica de ZnS. Compara amb el valor calculat per a KCl en l'estructura de NaCl.

Propietats dels halurs alcalins amb l'estructura del NaCl:

Cristall	Distància a primers veïns R_0 (Å)	Mòdul de compressibilitat B (10^{10} dyn/cm^2)	Paràmetre de la repulsió $z\lambda$ (10^{-15} erg)	Abast de la repulsió ρ (Å)	Energia de xarxa kcal/mol
LiF	2.014	6.71	0.296	0.291	242.3
LiCl	2.570	2.98	0.490	0.330	198.9
LiBr	2.751	2.38	0.591	0.340	189.8
LiI	3.000	1.71	0.599	0.366	177.7
NaF	2.317	4.65	0.641	0.290	214.4
NaCl	2.820	2.40	1.05	0.321	182.8
NaBr	2.989	1.99	1.33	0.328	173.6
NaI	3.237	1.51	1.58	0.345	163.2
KF	2.674	3.05	1.31	0.298	189.8
KCl	3.147	1.74	2.05	0.326	165.8
KBr	3.298	1.48	2.30	0.336	158.5
KI	3.533	1.17	2.85	0.348	149.9
RbF	2.815	2.62	1.78	0.301	181.4
RbCl	3.291	1.56	3.19	0.323	159.3
RbBr	3.445	1.30	3.03	0.338	152.6
RbI	3.671	1.06	3.99	0.348	144.9

Exercici 3.7 — Cristall iònic divalent L'òxid de bari té l'estructura del NaCl. Estima les energies cohesives per molècula dels cristalls hipotètics $Ba^{++}O^{--}$ i $Ba^{+}O^{-}$, referides a àtoms neutres separats. La distància interatòmica més propera observada és $d = 2.76$ Å; els potencials d'ionització primer i segon de Ba són de 5.19 i 9.96 eV. La primera i segona afinitat electrònica de l'àtom neutre d'oxigen són 1.5 i -9.0 eV. L'afinitat electrònica és energia alliberada en la reacció $O + e \rightarrow O^-$. La segona afinitat electrònica és l'energia alliberada en la reacció $O^- + e \rightarrow O^{2-}$. Quin estat de valència esperes que es doni? Suposa que la distància interatòmica és la mateixa per a les dues formes i negligeix la repulsió.

Exercici 3.8 — Mòdul de Young i coeficient de Poisson Un cristall cúbic està subjecte a una tensió en la direcció [100]. Troba expressions en termes de les rigideses elàstiques pel mòdul de Young i el coeficient de Poisson.

Exercici 3.9 — Velocitat de l'ona longitudinal Demostra que la velocitat d'una ona longitudinal en la direcció [111] d'un cristall cúbic ve donada per

$$v_3 = \left[\frac{1}{3}(C_{11} + 2C_{12} + 4C_{44})/\rho\right]^{1/2}.$$

Pista: Per a una ona tal que $u = v = w$, pren $u = u_0 e^{i(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)}$ i utilitza l'equació

d'ones.

Exercici 3.10 — Velocitat de l'ona transversal Demostra que la velocitat de les ones transversals en la direcció [111] d'un cristall cúbic està donada per

$$v_s = \left[\frac{1}{3}(C_{11} - C_{12} + C_{44})/\rho\right]^{1/2}.$$

Pista: Veure el problema anterior.

Exercici 3.11 — Constant de cisalla efectiva Demostra que la constant de cisalla $\frac{1}{2}(C_{11} - C_{12})$ en un cristall cúbic està definida fixant $\epsilon_{xx} = -\epsilon_{yy} = \frac{1}{2}\epsilon$ i totes les altres tensions iguals a zero.

Pista: Considera la densitat d'energia i busca un C' tal que $U = \frac{1}{2}C'\epsilon^2$.

Exercici 3.12 — Mètode determinant Es coneix que una matriu quadrada R-dimensional amb tots els elements iguals a la unitat té arrels R i 0, amb l'arrel R que ocorre una vegada i l'arrel 0 que ocorre $R-1$ vegades. Si tots els elements tenen el valor p, llavors les arrels són Rp i 0.

(a) Demostra que si els elements diagonals són q i tots els altres elements són p, aleshores hi ha una arrel igual a $(R-1)p+q$ i $R-1$ arrels iguals a $q-p$.

(b) Demostra, a partir de l'equació elàstica per una ona en la direcció [111] d'un cristall cúbic, que l'equació determinant que dona ω^2 com a funció de K és

$$\begin{vmatrix} q-\omega^2\rho & p & p \\ p & q-\omega^2\rho & p \\ p & p & q-\omega^2\rho \end{vmatrix} = 0,$$

on $q = \frac{1}{3}K^2(C_{11} + 2C_{44})$ i $p = \frac{1}{3}K^2(C_{12} + C_{44})$.

Aquesta expressió representa la condició que tres equacions lineals homogènies es compleixin per als tres components de desplaçament.